$$\frac{dW}{dt} - \vec{F} \cdot \vec{v} = 0 \quad \text{அல்லது}$$

$$\frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = P \qquad (4.43)$$

எடுத்துக்காட்டு 4.19

1250 kg நிறையுள்ள ஒரு வாகனம் ஒரு சமமான நேர் சாலையில் $0.2\ m\ s^{-2}$ முடுக்கத்துடன் 500 N என்ற எதிர்க்கும் புறவிசைக்கெதிராக இயக்கப்படுகிறது. வாகனத்தின் திசைவேகம் $30\ m\ s^{-1}$ எனில் வாகனத்தின் இயந்திரம் வெளிப்படுத்தும் திறனைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

வாகனத்தின் இயந்திரம், எதிர்க்கும் விசைக்கெதிராக வேலை செய்து வாகனத்தை ஒரு முடுக்கத்துடன் இயக்க வேண்டும். எனவே வாகனத்தின் இயந்திரம் வெளிப்படுத்தும் திறன்

P = (எதிர்க்கும் விசை + (நிறை × முடுக்கம்)) (திசைவேகம்)

$$P = \vec{F}_{tot} \cdot \vec{v} = (F_{resistive} + F)v$$

$$P = \vec{F}_{tot} \cdot \vec{v} = (F_{resistive} + ma)v$$

= (500 + (1250 x 0.2)) (30) = 22.5 kW

4.4 மோதல்கள் (COLLISIONS)

மோதல் என்பது நம்மைச் சுற்றி அவ்வப்போது நடைபெறக்கூடிய ஒரு பொதுவான நிகழ்வு ஆகும். உதாரணமாக கேரம், பில்லியர்ட்ஸ், கோலிக்குண்டு போன்ற விளையாட்டுகளில் இரு பொருட்களுக்கிடையேயான மோதல்களானது தொடுதலுடன் அல்லது தொடுதலின்றி ஏற்படலாம்.

அனைத்து மோதல் செயல்முறைகளிலும் நேர்க்கோட்டு உந்தம் மாறாது. இரு பொருட்கள் மோதலுற்றால் அவற்றிற்கிடையே செயல்படும் சமமான கணத்தாக்கு விசைகள் Δt என்ற மோதலுறும் நேரத்தில் அவற்றின் உந்தங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது முதல் பொருள் $\vec{F}_{21}$ என்ற விசையை இரண்டாவது பொருளின் மீது செலுத்துகிறது. அதேபோல் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி, இரண்டாவது பொருளானது முதல் பொருளின் மீது $\vec{F}_{12}$ என்ற விசையை செலுத்துகிறது. இவை முதல் மற்றும் இரண்டாவது பொருட்களின் உந்தத்தில் முறையே $\Delta\vec{P}_1$ மற்றும் $\Delta\vec{P}_2$ என்ற மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. தற்போது இதன் தொடர்புகளை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$\Delta\vec{p}_1 = \vec{F}_{12}\Delta t \qquad (4.44)$$

$$\Delta\vec{p}_2 = \vec{F}_{21}\Delta t \qquad (4.45)$$

சமன்பாடு (4.44) மற்றும் (4.45) இரண்டையும் கூட்ட

$$\Delta\vec{p}_1 + \Delta\vec{p}_2 = \vec{F}_{12}\Delta t + \vec{F}_{21}\Delta t = \left(\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21}\right)\Delta t$$

நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

$$\Delta\vec{P}_1 + \Delta\vec{P}_2 = 0$$

$$\Delta(\vec{P}_1 + \vec{P}_2) = 0$$

இருபுறமும் Δt – ஆல் வகுக்க, மற்றும் எல்லை $\Delta t \to 0$ எனக் கொள்ள நாம் பெறுவது

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)}{\Delta t} = \frac{d(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)}{dt} = 0$$

மேற்கண்ட சமன்பாடு மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் ஒரு மாறா அளவு என்பதைக் குறிக்கிறது.

குறிப்பு: உந்தம் ஒரு வெக்டர் அளவாகும். எனவே மோதலின்போது தனித்தனி பொருட்களின் உந்தத்தைக் காண வெக்டர் கூடுதல் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

4.4.1 மோதல்களின் வகைகள்

எந்த ஒரு மோதல் செயல்முறையிலும் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தமும், மொத்த ஆற்றலும் எப்போதும் மாறாது. அதேசமயம் மொத்த இயக்க ஆற்றலானது எப்போதும் மாறாமல் இருக்கத்

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 194 02-01-2023 12:39:05